

Теория: электростатика

к листкам «Электростатика 1–3»

Поле

Def (закон Кулона). Точечные заряды q_1, q_2 на расстоянии r действуют друг на друга с силой

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}, \quad k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \cdot 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{Кл}^2,$$

одноимённые отталкиваются, разноимённые притягиваются.

Def (напряжённость). $\vec{E} = \vec{F}/q$ — сила на единичный пробный заряд. Поле точечного заряда $E = kq/r^2$, по радиусу от заряда при $q > 0$.

Утверждение (суперпозиция). Поле системы зарядов — векторная сумма полей каждого. Для непрерывного распределения заряд режется на малые куски, и их поля складываются.

Теорема Гаусса

Утверждение. Поток напряжённости через любую замкнутую поверхность равен заряду внутри, делённому на ϵ_0 :

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{внутри}}}{\epsilon_0}.$$

Работает как способ вычисления, когда симметрия заранее говорит, куда направлено поле и на какой поверхности оно постоянно по модулю.

Замечание (стандартные поля).

- Сфера с зарядом Q : снаружи $E = kQ/r^2$, как у точечного заряда в центре; внутри $E = 0$.
- Шар, равномерно заряженный по объёму, радиус R : снаружи kQ/r^2 , внутри $E = kQr/R^3 = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$.
- Бесконечная плоскость с плотностью σ : $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ по обе стороны, не зависит от расстояния.
- Бесконечная нить с линейной плотностью λ : $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$.

Утверждение (полость). Тело с полостью — это сплошное тело плюс заряд противоположного знака той же плотности на месте полости. Поля складываются.

Утверждение (плоская пластина и телесный угол). Для равномерно заряженной плоской пластины составляющая поля, перпендикулярная пластине, равна

$$E_{\perp} = \frac{\sigma \Omega}{4\pi\epsilon_0},$$

где Ω — телесный угол, под которым пластина видна из точки (полный угол обзора — 4π). У бесконечной плоскости $\Omega = 2\pi$, отсюда $\sigma/(2\epsilon_0)$.

Потенциал

Def. φ — потенциальная энергия единичного заряда, ноль на бесконечности. Точечный заряд: $\varphi = kq/r$. Потенциалы складываются как числа, без векторов.

Утверждение. Поле при перемещении заряда q из точки 1 в точку 2 совершает работу $A = q(\varphi_1 - \varphi_2)$, по любому пути.

Утверждение. Поле направлено в сторону убывания потенциала: $E_x = -\frac{d\varphi}{dx}$. Однородное поле: $U = Ed$. Эквипотенциальные поверхности перпендикулярны силовым линиям.

Замечание (сфера с зарядом Q , радиус R). Снаружи $\varphi = kQ/r$, внутри и на поверхности — постоянный, $\varphi = kQ/R$.

Энергия

Утверждение (энергия системы точечных зарядов). Работа, которую надо совершить, чтобы собрать систему из зарядов, разнесённых на бесконечность:

$$W = \sum_{i < j} k \frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_i q_i \varphi_i,$$

где φ_i — потенциал в точке заряда q_i , созданный всеми остальными. Заряженный проводник с зарядом Q и потенциалом φ : $W = \frac{1}{2} Q \varphi$.

Утверждение (движение в поле). Для заряда в электростатическом поле сохраняется $\frac{mv^2}{2} + q\varphi$, а для системы тел — сумма кинетических энергий и W . Если внешних сил нет, сохраняется и полный импульс.

Утверждение (два тела). В системе центра масс расстояние между двумя телами меняется так, будто тело приведённой массы $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ движется в поле закреплённого второго. Кинетическая энергия в системе центра масс — $\mu v_{\text{отн}}^2/2$; её и можно отдать на взаимодействие, остальное уносит движение центра масс.

Проводники

- Внутри проводника в равновесии поля нет; весь объём и поверхность имеют один потенциал; заряд сидит на поверхности.
- У поверхности поле перпендикулярно ей и равно $E = \sigma/\varepsilon_0$, где σ — местная плотность заряда.
- В полости проводника, где нет зарядов, поля нет, что бы ни было снаружи.
- Заземлить проводник — сделать его потенциал нулевым; заряд при этом приходит из земли или уходит в неё.
- Заряд, поднесённый к проводнику, наводит на нём заряды; поле наведённых зарядов вместе с полем самого заряда делает поверхность проводника эквипотенциальной.

Утверждение (теорема единственности). Если заданы заряды вне проводников и у каждого проводника задан потенциал или полный заряд, поле определено однозначно. Поэтому любое решение, удовлетворяющее всем условиям, и есть ответ — даже угаданное.

Утверждение (метод изображений). Проводник убирают и за его поверхностью ставят фиктивные заряды так, чтобы вместе с настоящими они дали на месте поверхности нужный потенциал. По теореме единственности поле в области настоящих зарядов совпадает с настоящим, а сила на настоящий заряд — это сила со стороны изображений. Готовые изображения:

- Заземлённая плоскость: $-q$ зеркально относительно плоскости. Весь наведённый заряд равен $-q$.
- Две заземлённые полуплоскости под прямым углом: три изображения — $-q$ в отражениях в каждой грани и $+q$ в отражении относительно ребра.

- Заземлённая сфера радиуса R , заряд q на расстоянии $d > R$ от центра: $q' = -qR/d$ на расстоянии R^2/d от центра, на луче к заряду.
- Изолированная сфера с зарядом Q : к тому же изображению добавить в центр заряд $Q + qR/d$ — тогда полный заряд Q , а поверхность по-прежнему эквипотенциальна.

Утверждение (энергия заряда у проводника). Энергия взаимодействия заряда q с наведёнными им зарядами $W = \frac{1}{2}q\varphi'$, где φ' — потенциал изображений в точке заряда. Половина появляется потому, что изображения движутся вместе с зарядом: $q\varphi'$ было бы работой против неподвижных зарядов.

Замечание (шар в однородном поле). Незаряженный проводящий шар радиуса R в поле E_0 получает на поверхности заряд $\sigma = 3\varepsilon_0 E_0 \cos \theta$; снаружи его поле — поле диполя $p = 4\pi\varepsilon_0 R^3 E_0$ в центре.

Диполь

Def. Заряды $+q$ и $-q$ на расстоянии l ; дипольный момент $\vec{p} = q\vec{l}$, от минуса к плюсу.

Утверждение. Вдали от диполя поле убывает как $1/r^3$; на оси $E = 2kp/r^3$. В однородном поле на диполь действует только момент сил $M = pE \sin \alpha$, энергия диполя $-pE \cos \alpha$; равнодействующая равна нулю.

Утверждение. В неоднородном поле диполь, направленный вдоль оси x , тянет сила $F = p \frac{dE_x}{dx}$ — в сторону, где поле вдоль диполя сильнее.

Подобие

Утверждение. Растянем всю картину — заряды и точку наблюдения — в λ раз, сохранив плотность заряда. Кусок заряда даёт поле $k dq/r^2$, а r^2 растёт как λ^2 . Поэтому поле

- поверхностных зарядов ($dq \propto \lambda^2$) не меняется;
- объёмных ($dq \propto \lambda^3$) растёт в λ раз;
- линейных ($dq \propto \lambda$) уменьшается в λ раз.

Потенциал при этом умножается ещё на λ : у поверхностных зарядов растёт в λ раз и так далее.

Замечание. Отсюда приём для плоских фигур: если на каждом луче из точки наблюдения фигура занимает отрезок от r до $2r$, то сектор $d\theta$ даёт поле $k\sigma \ln 2 d\theta$ вдоль луча, независимо от r .